

Auteur: Tala Mohanna
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6G nr. 1.1

$$f_n = \mathbf{1}_{\left[0, \frac{1}{n}\right]}$$

1. Kwadratisch gemiddelde

$$\begin{aligned} \int |f_n(x) - 0|^2 dx &= \int_0^{1/n} 1^2 dx \\ &= [x]_0^{1/n} = \frac{1}{n} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$\Rightarrow$ deze rij in kwadratisch gemiddelde convergeert naar de nulfunctie.

2. Puntsgewijze convergentie

Neem $x = 0$:

$$f_n(0) = 1 \text{ voor alle } n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow (f_n)_n$ convergeert naar de nulfunctie maar niet puntsgewijs.

References